Método Murbach

Módulo Alfa

Sistema determinístico de extração tonal e estruturação diatônica

---

Resumo. O Módulo Alfa constitui a base tonal do Método Murbach. Sua função é receber uma matriz de entrada A, extrair dela uma tônica global por meio de um operador determinístico baseado no determinante, definir o modo global, construir a escala diatônica correspondente e projetar o conteúdo cromático da matriz para dentro desse campo tonal. O resultado é uma matriz harmônica $H \in \mathbb{Z}_{12}^{n \times n}$, inteiramente diatônica, acompanhada de metadados mínimos suficientes para alimentar o módulo posterior do método. Nesta versão, o Alfa opera estritamente em regime diatônico; cromatismo, tonicização local e modulações permanecem fora do escopo atual.

Matheus Murbach

Março de 2026

1. Finalidade e escopo

No Método Murbach, a geração musical é concebida modularmente. O Módulo Alfa não produz a linha melódica final; sua tarefa é preparar o campo tonal sobre o qual o processo composicional posterior irá operar. Em termos funcionais, o Alfa define a tônica global, o modo global, a escala diatônica ativa e a matriz harmônica que servirá de estoque estrutural ao módulo seguinte.

O repertório-alvo considerado nesta etapa é formado por melodias tonais simples, como cantigas, hinos e canções convencionais, nas quais predominam diatonicidade, estabilidade de centro tonal e fechamento cadencial explícito. Por esse motivo, o Alfa é formalizado, nesta versão, como estritamente diatônico.

2. Notação e convenções

Trabalha-se no espaço das classes de altura

$$\mathbb{Z}_{12} = \{0, 1, 2, \ldots, 11\}, \tag{1}$$

com a convenção

$$0 = C,\ 1 = C^\sharp/D^\flat,\ 2 = D,\ \ldots,\ 11 = B. \tag{2}$$

A matriz de entrada do módulo é

$$A \in \mathbb{Z}^{n\times n}, \tag{3}$$

enquanto a saída principal é uma matriz harmônica

$$H \in \mathbb{Z}_{12}^{n\times n}. \tag{4}$$

Ao longo do texto, $T \in \mathbb{Z}_{12}$ denota a tônica global, e

$$\mathrm{modo}(A) \in \{\mathrm{maj}, \mathrm{min}\} \tag{5}$$

denota o modo global da peça.

3. Quadro sintético de operadores, constantes e convenções

Esta seção tem finalidade explicativa e operacional. Seu objetivo é tornar imediatamente legíveis os objetos formais introduzidos no Módulo Alfa, explicitando a função de cada operador, a interpretação de cada constante e a sequência lógica pela qual o módulo transforma uma matriz de entrada em uma estrutura harmônica diatônica. Com isso, o texto preserva o rigor matemático das seções subsequentes, mas acrescenta uma camada

de inteligibilidade conceitual útil para leitura, discussão e futura implementação.

3.1. Esquema global de funcionamento

Em termos sintéticos, o Módulo Alfa executa a seguinte cadeia de transformação:

$$A \longrightarrow T \longrightarrow \mathrm{modo}(A) \longrightarrow S(T) \longrightarrow A^{(\mathrm{pc})} \longrightarrow H \longrightarrow H_\alpha. \tag{6}$$

Essa cadeia deve ser lida da seguinte maneira: parte-se da matriz inteira de entrada A; dela extrai-se a tônica global T; em seguida determina-se o modo global; constrói-se a escala diatônica correspondente; reduz-se o conteúdo da matriz ao espaço cromático das classes de altura; projeta-se tal conteúdo para o interior da escala; e, por fim, organiza-se a saída harmônica mínima a ser transmitida ao módulo posterior.

3.2. Convenções fundamentais

O módulo trabalha no espaço $\mathbb{Z}_{12}$ das classes de altura. Nessa convenção, cada inteiro entre 0 e 11 representa uma classe cromática, de modo que o sistema opera em equivalência módulo 12. A matriz $A \in \mathbb{Z}^{n\times n}$ constitui o objeto matemático de entrada, ao passo que a matriz $H \in \mathbb{Z}_{12}^{n\times n}$ constitui o objeto harmônico final produzido pelo módulo.

Ao longo do texto, a notação adotada possui os seguintes sentidos fixos:

- T: tônica global extraída da matriz de entrada;
- $\mathrm{modo}(A)$: modo global associado a A;
- Δ: molde intervalar do modo vigente;
- $S(T)$: escala global determinada pela tônica e pelo modo;
- $\deg_T$: função de grau relativa à tônica T;
- ϕ_T: realização concreta de um grau diatônico na tonalidade T;
- $\Pi_{S(T)}$: operador de projeção diatônica sobre a escala global;
- $A^{(\mathrm{pc})}$: matriz reduzida ao espaço de classes de altura;
- H: matriz harmônica final, já compatibilizada com o regime diatônico;
- freqH: histograma de ocorrência das classes de altura em H;
- H_α: pacote mínimo de saída do Módulo Alfa.

3.3. Sentido operacional dos operadores principais

Operador de tonalidade $\mathrm{Ton}(A)$**.** A expressão

$$T = \mathrm{Ton}(A) = |\det(A)| \bmod 12 \tag{7}$$

define o centro tonal global do módulo. Sua função não é descrever uma altura local, mas extrair, a partir de uma propriedade global da matriz, uma classe de altura interpretável como tônica estrutural. Em termos conceituais, o determinante atua como condensador escalar da forma matricial, ao passo que a redução módulo 12 o reinscreve no espaço cromático.

Operador de modo $\mathrm{modo}(A)$**.** O modo global, maior ou menor, é derivado do mesmo núcleo escalar que fornece a tônica. Sua função é completar a determinação do campo tonal, estabelecendo o molde intervalar que regerá a construção da escala global. Assim, tônica e modo não surgem como decisões independentes, mas como dois resultados articulados de um mesmo princípio estrutural.

Moldes intervalares Δ_{maj} **e** Δ_{min}**.** Os vetores intervalares do modo maior e do modo menor natural indicam, em semitons, os deslocamentos dos graus diatônicos em relação à tônica. Sua função é fornecer a arquitetura abstrata da escala antes de sua instanciação em uma tonalidade concreta.

Escala global $S(T)$**.** A escala global é o conjunto de classes de altura permitidas no regime harmônico atual. Sua função é delimitar o campo diatônico dentro do qual a matriz de entrada será reinterpretada. Em outras palavras, $S(T)$ define o universo tonal admissível para a versão presente do módulo.

Função de grau relativa $\deg_T$**.** A aplicação

$$\deg_T(x) = (x - T) \bmod 12 \tag{8}$$

mede a posição de uma classe de altura x relativamente à tônica global. Seu papel é traduzir uma nota concreta em posição estrutural. Se o valor obtido pertence à imagem do molde Δ, então x é diatônica relativamente a T; caso contrário, trata-se de uma classe não pertencente ao campo escalar vigente.

Realização por grau ϕ_T**.** A aplicação

$$\phi_T(g) = (T + \Delta(g)) \bmod 12 \tag{9}$$

realiza, em uma tonalidade concreta, um grau diatônico abstrato. Sua função é inversa à de $\deg_T$ sob o ponto de vista musical: enquanto $\deg_T$ desloca o foco da nota para a função, ϕ_T desloca o foco da função para a nota.

Distância circular d_{circ}. A métrica circular em $\mathbb{Z}_{12}$ quantifica a menor distância cromática entre duas classes de altura, respeitando a natureza cíclica do espaço tonal. Sua função é fundamentar a projeção diatônica por proximidade mínima.

Operador de projeção diatônica $\Pi_{S(T)}$. O operador $\Pi_{S(T)}$ corrige cada classe de altura para dentro da escala global. Se a nota já pertence a $S(T)$, ela é preservada; se não pertence, é substituída pela classe diatônica mais próxima segundo a métrica circular. Sua função é converter material cromático bruto em material compatível com o regime diatônico fixado pelo módulo.

Redução cromática $A^{(\text{pc})}$. A redução módulo 12 da matriz de entrada tem função preparatória: ela converte o conteúdo inteiro de A em classes de altura, tornando possível a aplicação dos operadores tonais definidos anteriormente.

Matriz harmônica final H. A matriz H constitui o principal produto estrutural do Alfa. Sua função é armazenar o conteúdo harmônico já estabilizado tonalmente, de modo que toda entrada de H pertença à escala global $S(T)$. Sob esse aspecto, H não reproduz simplesmente A em outra notação; ela representa a versão diatonicamente reinterpretada da matriz de entrada.

Semeadura inicial $h_{11} \leftarrow T$. A imposição da tônica na primeira posição da matriz harmônica tem função de ancoragem estrutural. Ela garante que o material produzido pelo módulo possua, desde o início, um ponto explícito de referência tonal.

Frequência harmônica freqH**.** A função de frequência conta quantas vezes cada classe de altura ocorre em H. Sua função é fornecer um retrato quantitativo do estoque harmônico produzido, útil como metadado de controle e de alimentação do módulo posterior.

3.4. Ordem operacional do módulo

A execução conceitual do Módulo Alfa pode ser descrita, de modo resumido, na seguinte ordem:

1. recebe-se a matriz inteira A;
2. calcula-se $\det(A)$;

3. extrai-se a tônica global T;
4. determina-se o modo global modo(A);
5. escolhe-se o molde intervalar correspondente;
6. constrói-se a escala global $S(T)$;
7. reduz-se A ao espaço cromático, obtendo-se $A^{(\mathrm{pc})}$;
8. projeta-se cada entrada de $A^{(\mathrm{pc})}$ sobre $S(T)$;
9. obtém-se a matriz harmônica final H;
10. fixa-se a ancoragem tonal inicial em h_{11};
11. calcula-se o vetor de frequências freqH;
12. forma-se o pacote de saída H_α.

3.5. Sentido dos objetos finais de saída

A saída do Módulo Alfa não se reduz a uma única matriz. Cada componente do pacote final possui função própria:

- H representa o conteúdo harmônico diatonicamente estabilizado;
- T fixa o centro tonal global;
- modo(A) especifica o regime modal global;
- $\mathcal{A} = \{I, IV, V\}$ descreve a macroestrutura funcional ativa admitida nesta versão do método;
- freqH sintetiza a distribuição quantitativa das classes de altura no interior de H.

Conjuntamente, esses elementos constituem uma interface suficiente para alimentar o módulo posterior sem perda da informação tonal essencial produzida pelo Alfa.

3.6. Observação de escopo

Todas as definições desta seção devem ser lidas à luz do escopo atual do projeto. O Módulo Alfa, em sua formulação presente, permanece estritamente diatônico: não incorpora modulação, tonicização local autônoma, cromatismo estrutural ou deslocamento do centro tonal global. Sua função é estabilizar um campo tonal elementar, formalmente consistente e computacionalmente transmissível às etapas posteriores do Método Murbach.

4. Operador de tonalidade baseado no determinante

4.1. Definição

O Método Murbach fixa o determinante como operador estrutural de extração tonal. Define-se a função tonal

$$T = \mathrm{Ton}(A) = |\det(A)| \bmod 12. \tag{10}$$

Assim, T é interpretado como a tônica global associada à matriz A.

4.2. Justificativa estrutural

A escolha do determinante como operador de tonalidade decorre do fato de ele condensar, em um único escalar, uma propriedade global da matriz de entrada. A redução módulo 12 torna esse escalar compatível com o espaço cromático das classes de altura. Desse modo, o método obtém uma regra determinística, reprodutível e formalmente simples para extrair a tônica global sem depender de inferência estatística externa ou de heurísticas auditivas.

4.3. Caso $\det(A) = 0$

Se

$$\det(A) = 0, \tag{11}$$

então, pela própria definição de $\mathrm{Ton}(A)$,

$$T = |0| \bmod 12 = 0. \tag{12}$$

Logo, o método interpreta esse caso como

$$T = 0 \equiv C. \tag{13}$$

Portanto, $\det(A) = 0$ não constitui indeterminação nesta versão do Alfa; trata-se apenas do caso em que a tônica global extraída é Dó.

5. Determinação do modo global

Para preservar a coerência estrutural do módulo, o modo global é definido por um operador determinístico associado ao mesmo escalar $\det(A)$ que fornece a tônica. Define-se:

$$\mathrm{modo}(A) = \begin{cases} \mathrm{maj}, & \text{se } |\det(A)| \bmod 2 = 0, \\ \mathrm{min}, & \text{se } |\det(A)| \bmod 2 = 1. \end{cases} \tag{14}$$

Dessa forma, tônica e modo derivam de um mesmo núcleo estrutural.

6. Construção da escala global $S(T)$

6.1. Moldes diatônicos

Adotam-se os moldes intervalares, em semitons, para os modos maior e menor natural:

$$\Delta_{\text{maj}} = (0, 2, 4, 5, 7, 9, 11), \tag{15}$$

$$\Delta_{\text{min}} = (0, 2, 3, 5, 7, 8, 10). \tag{16}$$

Para cada grau diatônico

$$g \in \{I, II, III, IV, V, VI, VII\}, \tag{17}$$

denota-se por $\Delta(g)$ o deslocamento correspondente no molde do modo vigente.

6.2. Definição da escala

A escala global associada à tônica T é definida por

$$S(T) = \{(T + \Delta(g)) \bmod 12 \mid g \in \{I, \ldots, VII\}\} \subset \mathbb{Z}_{12}. \tag{18}$$

Assim, $S(T)$ é o conjunto das sete classes de altura diatônicas compatíveis com a tônica e o modo já determinados.

7. Função de grau e realização por grau

Uma vez definida a escala global, introduzem-se dois operadores auxiliares que permitem passar, de forma rigorosa, entre classes de altura e graus diatônicos.

7.1. Função de grau relativa

Dada a tônica global T, define-se a função

$$\deg_T(x) = (x - T) \bmod 12. \tag{19}$$

Se $\deg_T(x) \in \text{Im}(\Delta)$, então a classe de altura x é diatônica no regime atual e pode ser associada a um grau da escala. Caso contrário, x é não diatônica relativamente a $S(T)$.

7.2. Realização por grau

Define-se também a realização por grau:

$$\phi_T(g) = (T + \Delta(g)) \bmod 12. \tag{20}$$

Esse operador recebe um grau diatônico e devolve sua instância concreta em $\mathbb{Z}_{12}$ na tonalidade T.

7.3. Consistência

Proposição 1. *Para todo grau $g \in \{I, \ldots, VII\}$, vale*

$$\deg_T(\phi_T(g)) = \Delta(g). \tag{21}$$

Demonstração. Tem-se

$$\deg_T(\phi_T(g)) = \Big((T + \Delta(g)) - T\Big) \bmod 12 = \Delta(g) \bmod 12 = \Delta(g). \tag{22}$$

Logo, os operadores $\deg_T$ e ϕ_T são compatíveis entre si no interior do campo diatônico. □

8. Projeção diatônica e hierarquia estrutural

8.1. Distância circular em $\mathbb{Z}_{12}$

Define-se a distância circular entre duas classes de altura $x, y \in \mathbb{Z}_{12}$ por

$$d_{\text{circ}}(x, y) = \min\Big(|x - y|,\, 12 - |x - y|\Big). \tag{23}$$

Essa métrica mede a proximidade cromática mínima entre duas classes no ciclo de doze semitons.

8.2. Operador de projeção diatônica

Define-se o operador de projeção

$$\Pi_{S(T)} : \mathbb{Z}_{12} \to S(T) \tag{24}$$

por

$$\Pi_{S(T)}(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \in S(T), \\ \arg\min\limits_{y \in S(T)} d_{\text{circ}}(x, y), & \text{se } x \notin S(T). \end{cases} \tag{25}$$

Em caso de empate, o método adota desempate por dois critérios sucessivos: primeiro, déficit de ocorrência do grau correspondente no estoque parcial; segundo, prioridade estrutural.

8.3. Ordem estrutural de graus

O módulo fixa a ordem estrita

$$I \succ V \succ III \succ IV \succ \text{(demais)}. \tag{26}$$

Essa hierarquia atua como critério de desempate interno e como metadado estrutural para o módulo posterior.

9. Construção da matriz harmônica H

9.1. Redução cromática

A matriz de entrada é primeiro reduzida ao espaço cromático:

$$A^{(\mathrm{pc})} = A \bmod 12, \qquad A^{(\mathrm{pc})} \in \mathbb{Z}_{12}^{n\times n}. \tag{27}$$

9.2. Projeção diatônica

A matriz harmônica final é definida por

$$H = \Pi_{S(T)}\Big(A^{(\mathrm{pc})}\Big), \tag{28}$$

isto é, entrada por entrada,

$$h_{ij} = \Pi_{S(T)}(a_{ij} \bmod 12). \tag{29}$$

Por construção,

$$H \in \mathbb{Z}_{12}^{n\times n} \qquad \text{e} \qquad h_{ij} \in S(T) \text{ para todo } i, j. \tag{30}$$

9.3. Semeadura inicial pela tônica

Para garantir a presença explícita de um ponto de referência tonal desde o início do material harmônico, o módulo impõe uma semeadura inicial pela tônica. Em particular, a primeira posição da matriz harmônica é fixada como

$$h_{11} \leftarrow T. \tag{31}$$

9.4. Frequência de classes de altura

Define-se a função de frequência de classes de altura em H por

$$\mathrm{freqH}(k) = \#\{(i,j) \mid h_{ij} = k\}, \qquad k \in \mathbb{Z}_{12}. \tag{32}$$

O vetor freqH é fornecido como metadado para controle de estoque harmônico e análise estrutural interna.

10. Macroestrutura funcional ativa

Na presente versão do método, o Módulo Alfa restringe a macroestrutura funcional ao conjunto de graus ativos

$$\mathcal{A} = \{I, IV, V\}. \tag{33}$$

Não se formalizam, nesta etapa, modulações, tonicizações locais autônomas nem cromatismo ativo.

11. Interface Alfa → módulo posterior

A saída formal do Módulo Alfa é o pacote harmônico mínimo

$$H_\alpha = (H,\, T,\, \mathrm{modo}(A),\, \mathcal{A},\, \mathrm{freqH}). \tag{34}$$

Esse pacote é suficiente para alimentar a etapa posterior do Método Murbach.

12. Limitações e escopo futuro

O Módulo Alfa, em sua forma atual, é estritamente diatônico. Não incorpora cromatismo controlado, tonicização local, modulação ou critérios estatísticos adicionais de inferência modal. Tais extensões podem ser consideradas futuramente, mas não integram a presente versão formal.

13. Conclusão

O Módulo Alfa pode, portanto, ser descrito como um sistema determinístico de estruturação tonal que: extrai a tônica global por operador baseado no determinante; define o modo global por operador associado ao mesmo escalar; constrói a escala diatônica correspondente; formaliza a relação entre graus e classes de altura; projeta o conteúdo cromático da matriz de entrada para o interior do campo diatônico; e produz uma matriz

harmônica H, acompanhada de metadados mínimos, para alimentar a etapa posterior do método.

Nessa forma, o Alfa deixa de ser apenas uma intuição preliminar e passa a constituir uma etapa formalmente definida, modular e implementável do Método Murbach.